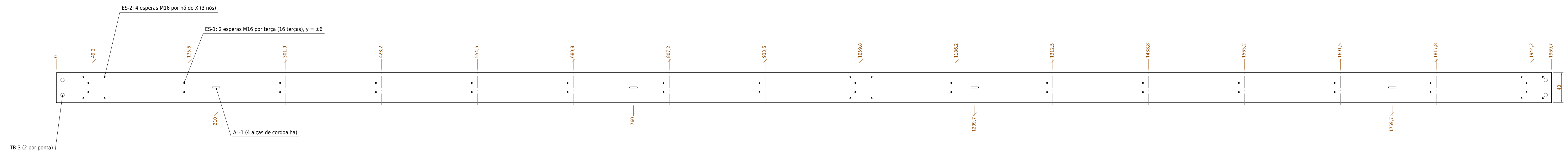
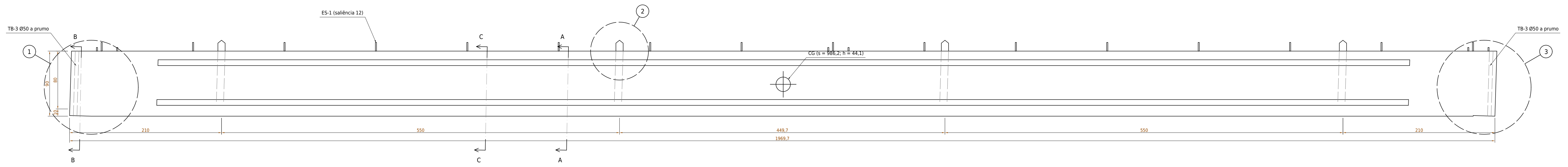
PESO 12,0 t · VOLUME 4,71 m³ · C50 / fckj 35 · 10 cord. Ø12,7 CP-190 RB · sem dentes: apoio direto em neoprene · caimento 3 %

V407, V408, V409, V410, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1969,7 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS


ES-2: 4 esperas M16 por nó do X (3 nós)
ES-1: 2 esperas M16 por terça (16 terças), y = ±6
0
49,2
175,5
301,9
428,2
554,5
680,8
807,2
933,5
1059,8
1186,2
1312,5
AL-1 (4 alças de cordoalha)
TB-3 (2 por ponta)

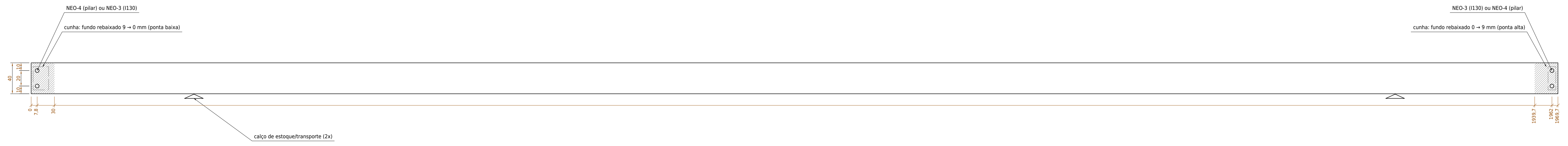
PLANTA SUPERIOR — vigas de cobertura

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — face superior; COTAS EM CM



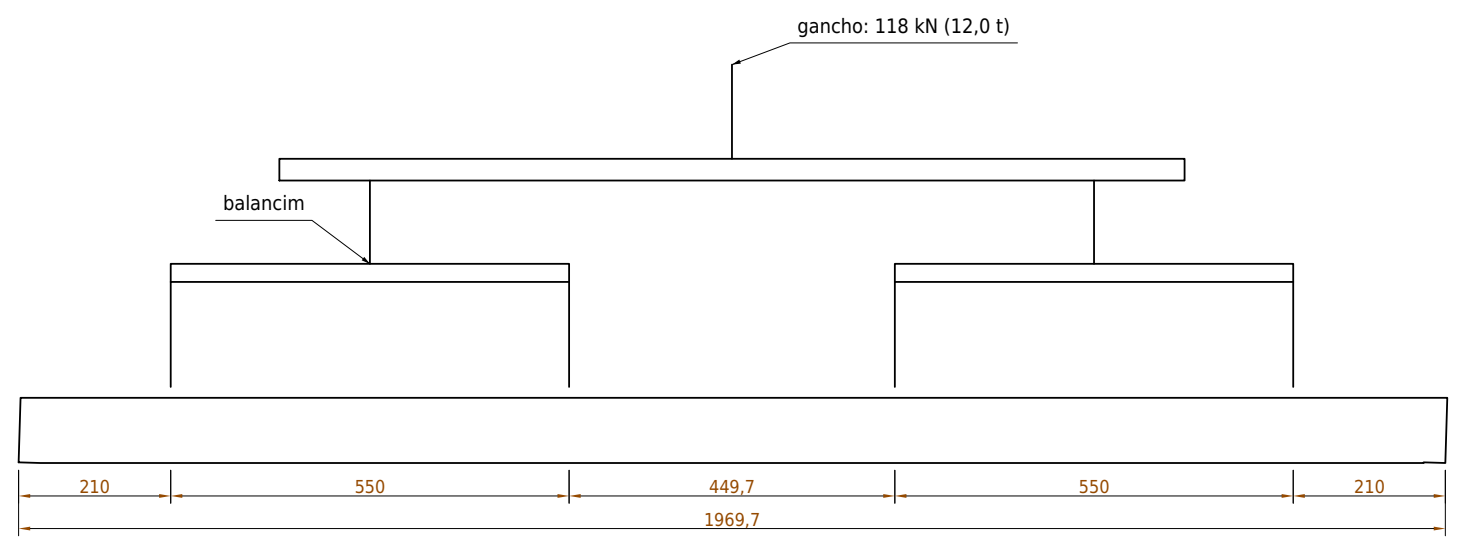
ELEVAÇÃO — vigas de cobertura

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — peça fabricada reta; pontas a prumo na posição montada (caimento 3 %); COTAS EM CM


NEO-4 (pilar) ou NEO-3 (I130)
cunha: fundo rebaixado 9 → 0 mm (ponta baixa)
NEO-3 (I130) ou NEO-4 (pilar)
cunha: fundo rebaixado 0 → 9 mm (ponta alta)
calço de estoque/transporte (2x)

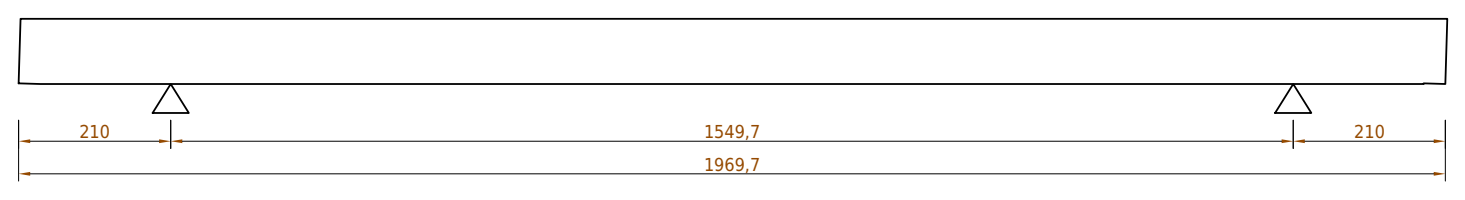
VISTA INFERIOR — vigas de cobertura

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — fundo da fôrma; COTAS EM CM



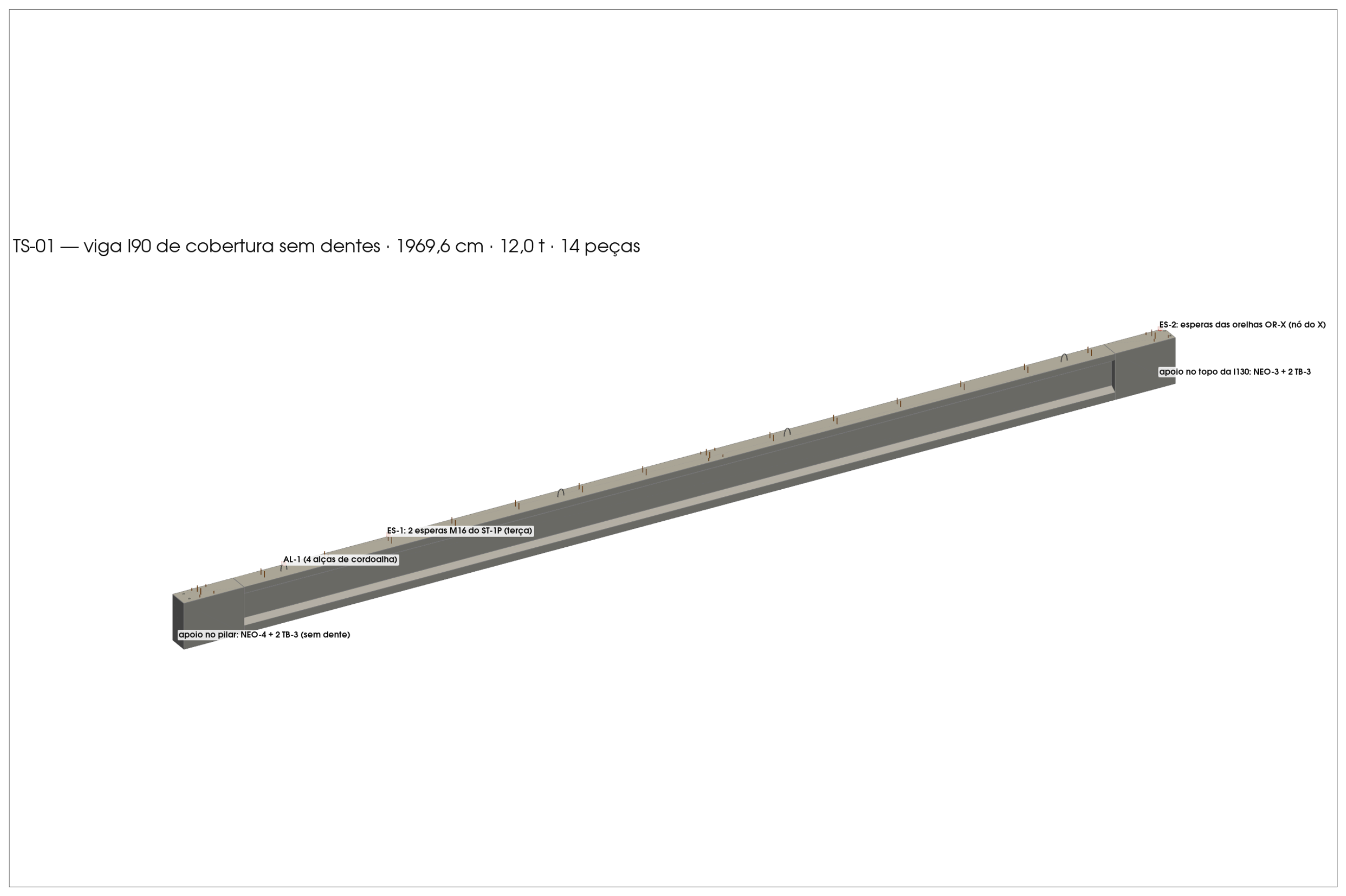
IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais; COTAS EM CM



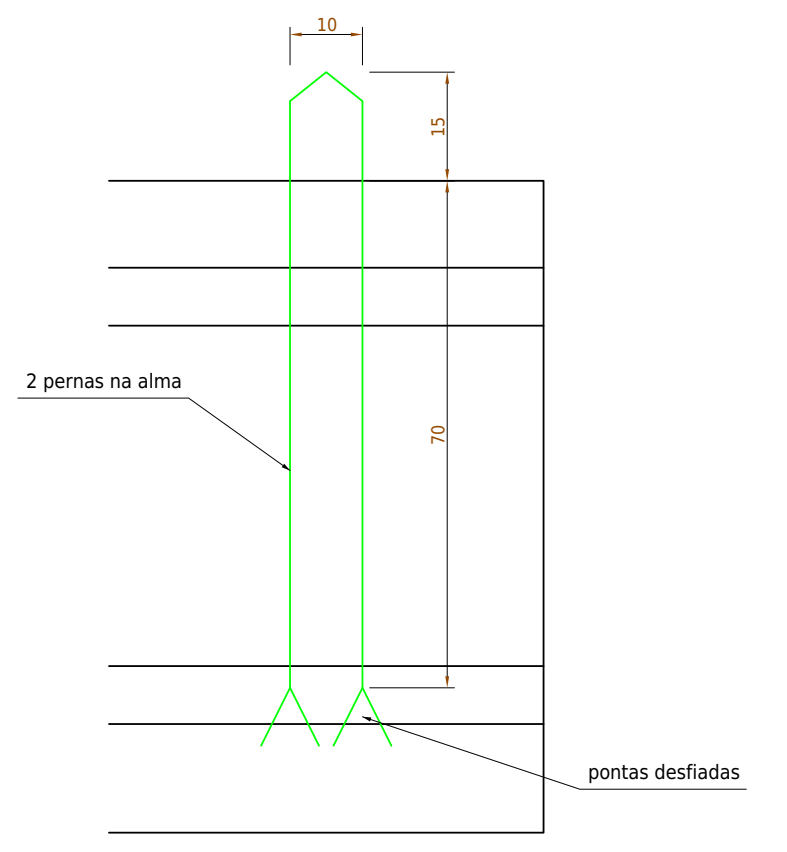
ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — 2 calços de 15 cm sob a mesa inferior, sem empilhamento; COTAS EM CM


TS-01 — viga I90 de cobertura sem dentes · 1969,6 cm · 12,0 t · 14 peças
ES-2 esperas dos treliças (3 nós)
apoio no topo da I130: NEO-3 + 2 TB-3
ES-1 2 esperas M16 nas 16 terças
AL-1 (4 alças de cordoalha)
apoio no pilar: NEO-4 + 2 TB-3 (sem dente)

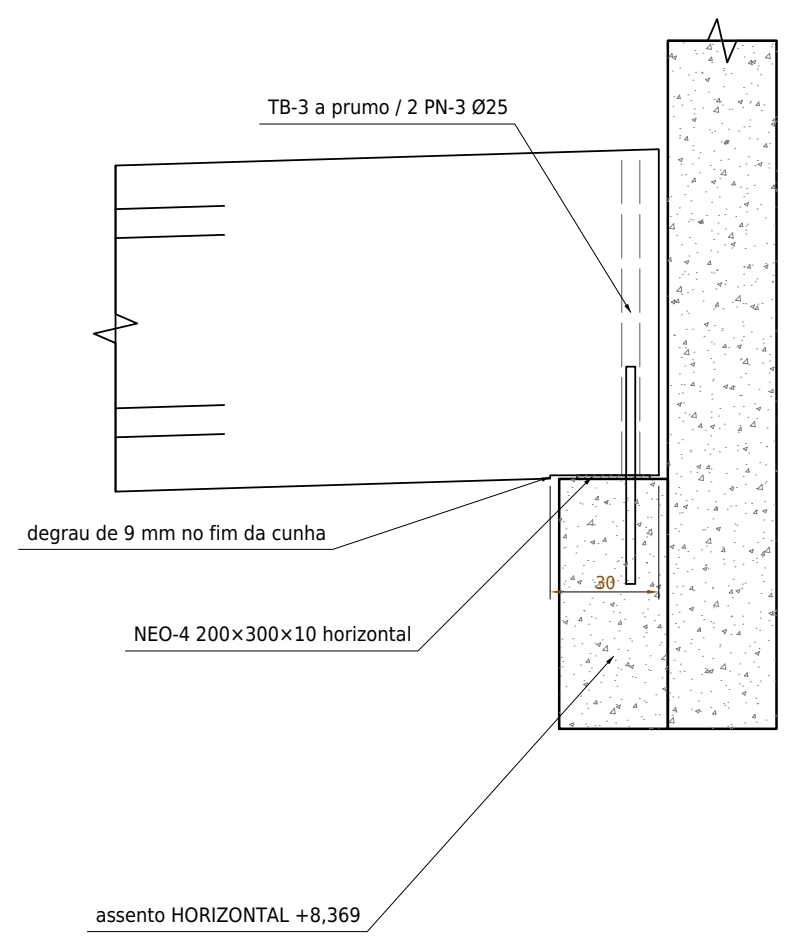
ISOMÉTRICO — vigas de cobertura

modelo 3D da peça com esperas (sem escala)



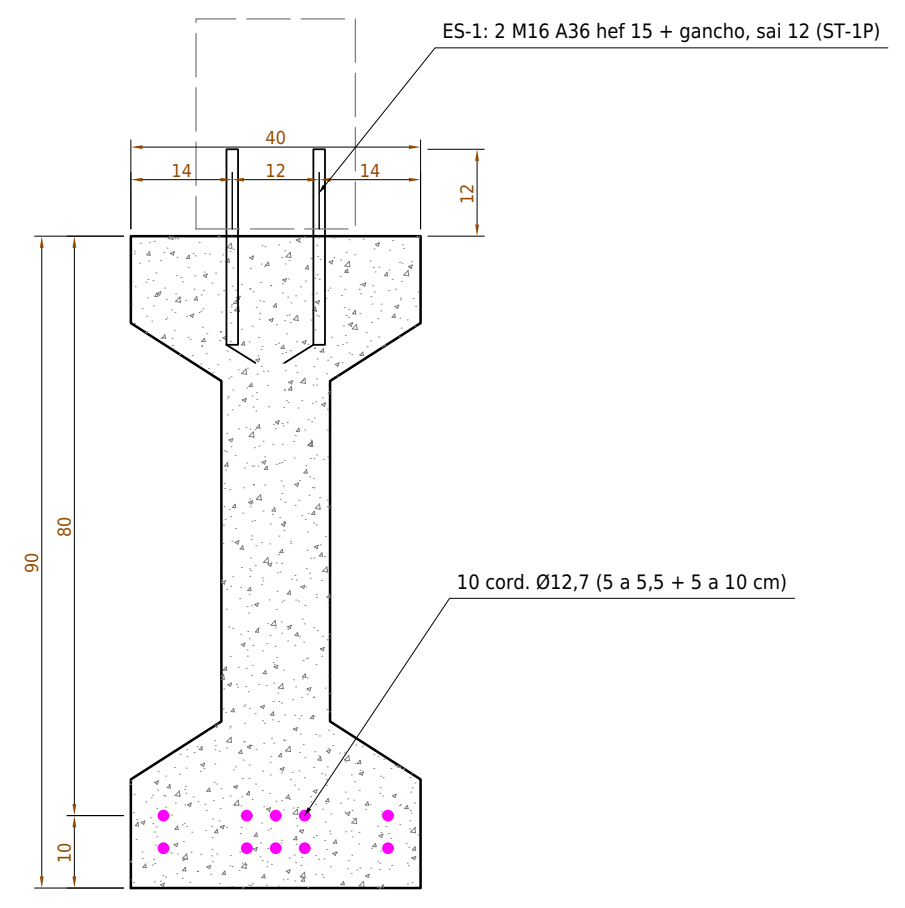
DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB; COTAS EM CM


TB-3 a prumo / 2 PN-3 Ø25
degrau de 9 mm no fim da cunha
NEO-4 200×300×10 horizontal
assento HORIZONTAL +8,369

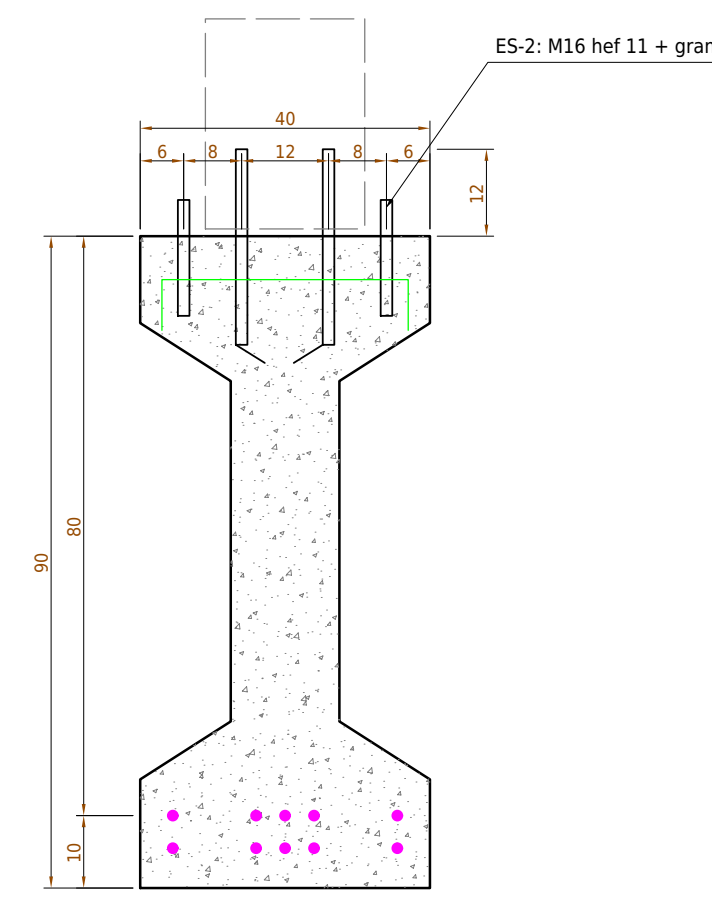
DETALHE 4 — APOIO NO PILAR pilares do eixo E (PONTA ALTA)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — posição montada; assento horizontal; cunha 0 → 9 mm com degrau; COTAS EM CM


ES-1: 2 M16 A36 hef 15 + gancho, sai 12 (ST-1P)
40
90
10 cord. Ø12,7 (5 a 5,5 + 5 a 10 cm)

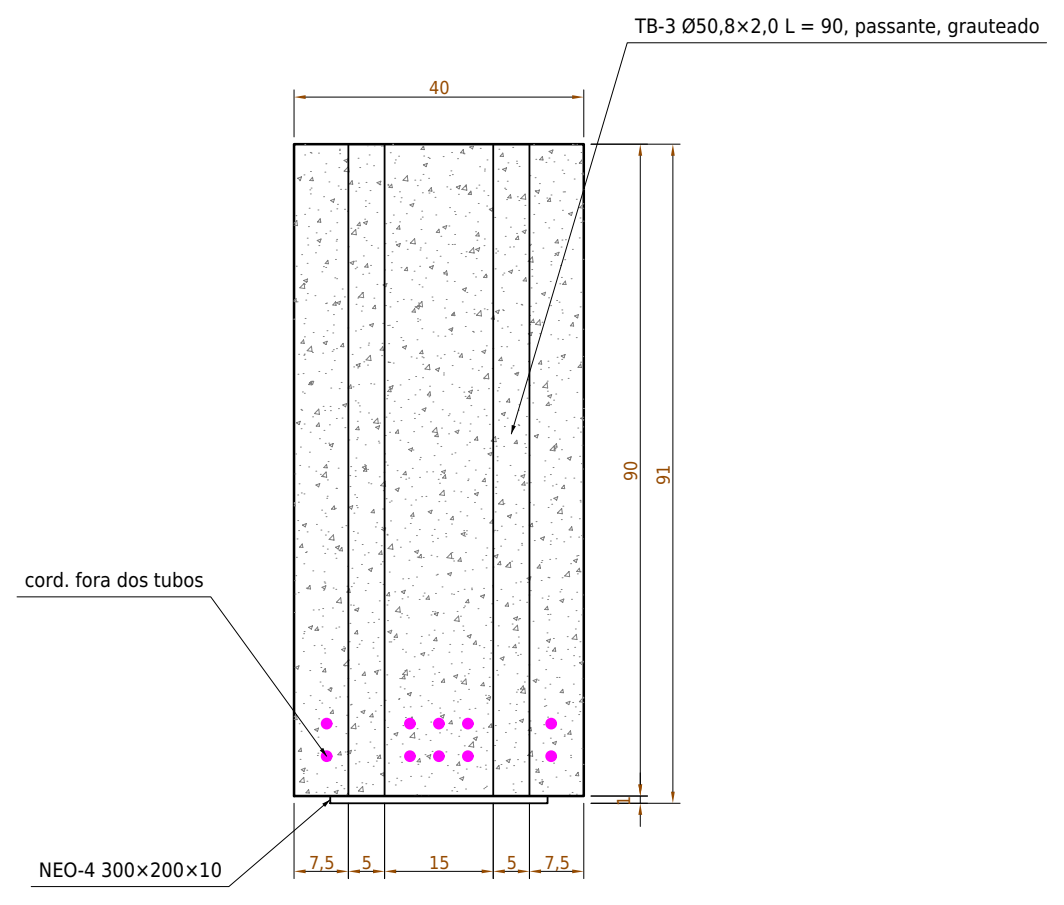
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — apoio de terça: ES-1; COTAS EM CM



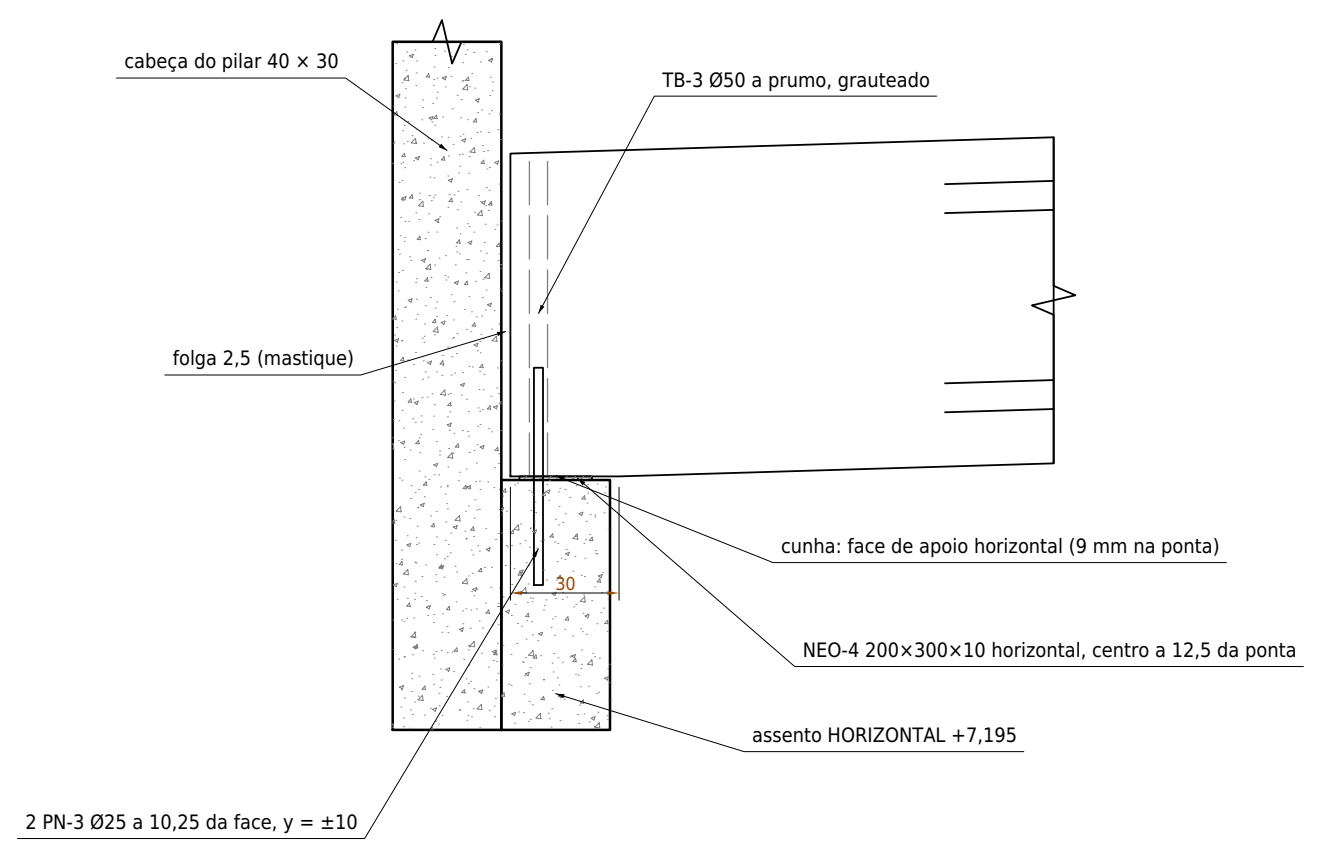
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — nó do X: ES-1 + 4 ES-2; COTAS EM CM



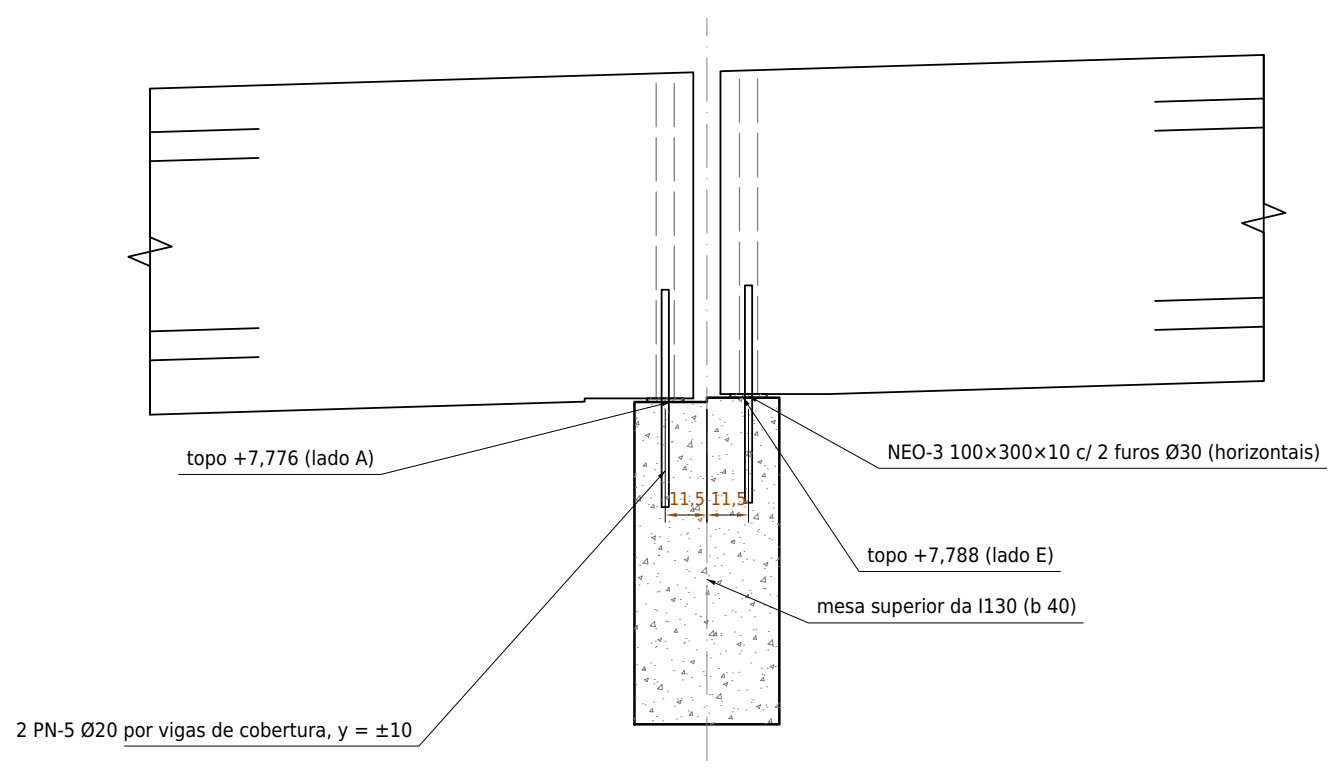
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — apoio: tubos TB-3 entre as cordoalhas; COTAS EM CM


cabeça do pilar 40 × 30
TB-3 Ø50 a prumo, grauteado
folga 2,5 (mastique)
cunha: face de apoio horizontal (9 mm na ponta)
NEO-4 200×300×10 horizontal, centro a 12,5 da ponta
assento HORIZONTAL +7,195
2 PN-3 Ø25 a 10,25 da face, y = ±10

DETALHE 1 — APOIO NO PILAR pilares do eixo A (PONTA BAIXA)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — posição montada; assento horizontal no recuo; cunha 9 → 0 mm; COTAS EM CM


topo +7,776 (lado A)
NEO-3 100×300×10 c/ 2 furos Ø30 (horizontais)
topo +7,788 (lado E)
mesa superior da I130 (b 40)
2 PN-5 Ø20 por vigas de cobertura, y = ±10

DETALHE 3 — APOIO NO TOPO DA I130 / PILAR CENTRAL

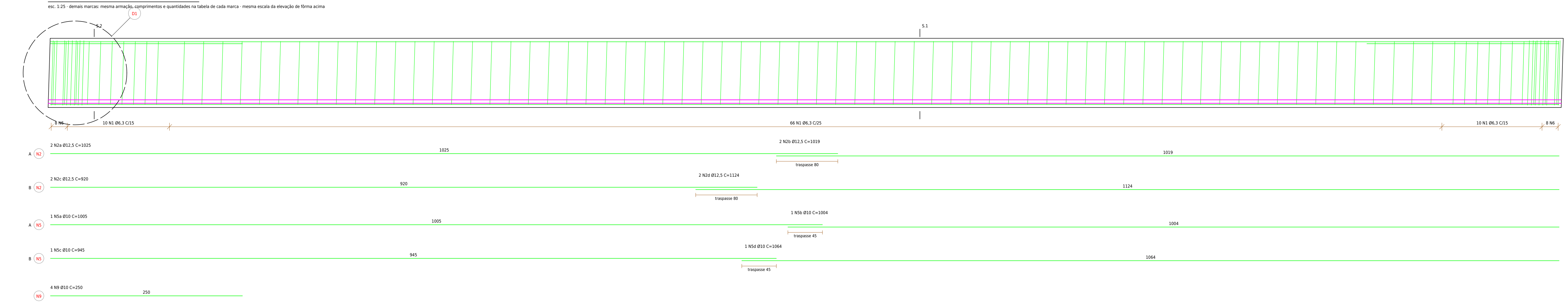
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — posição montada; topo horizontal em 2 níveis (degrau 12 mm no eixo C); COTAS EM CM

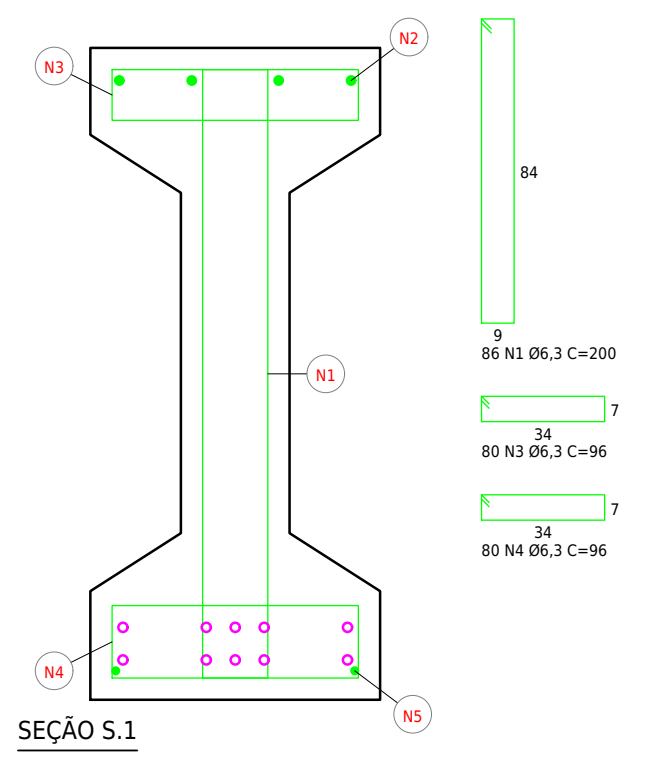
FÔRMA

ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — vigas de cobertura (L = 1969,7 cm)

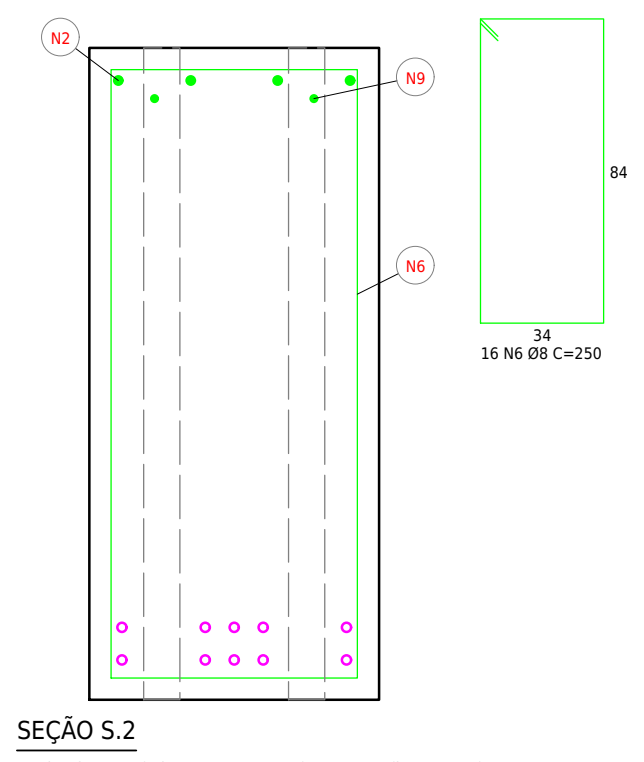
esc. 1:25 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · mesma escala da elevação de fôrma acima





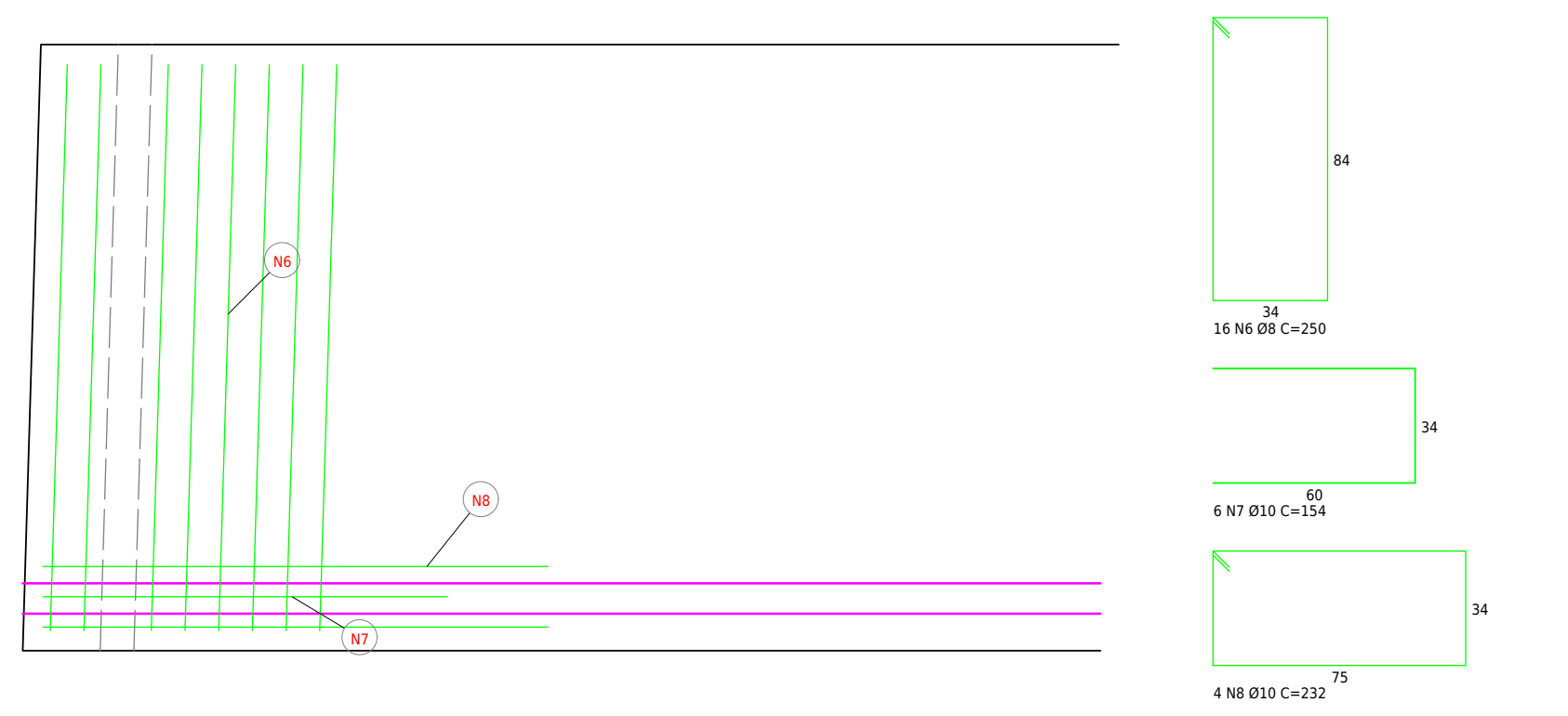
SEÇÃO S.1

corrente · C1/C2 — 10 cord. Ø12,7 (5 a 5,5 + 5 a 10 cm) (círculos vazados) · esc. 1:10 (barras 1:20)



SEÇÃO S.2

maciço da ponta (tubos TB-3 a y = ±10) · esc. 1:10 (barras 1:20)



DETALHE D1 — PONTA (APOIO DIRETO)

as duas pontas iguais (TB-3 a 14,4 7,75 cm da ponta) · esc. 1:10 (barras 1:20)

V407, V408, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418 — L = 1969,7 cm — 12 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	6,3	86	200	17200
CA-50	N2a	12,5	2	1025	2050
CA-50	N2b	12,5	2	1019	2038
CA-50	N2c	12,5	2	920	1840
CA-50	N2d	12,5	2	1124	2248
CA-50	N3	6,3	80	96	7680
CA-50	N4	6,3	80	96	7680
CA-50	N5a	10	1	1005	1005
CA-50	N5b	10	1	1004	1004
CA-50	N5c	10	1	945	945
CA-50	N5d	10	1	1064	1064
CA-50	N6	8	16	250	4000
CA-50	N7	10	6	154	924
CA-50	N8	10	4	232	928
CA-50	N9	10	4	250	1000

TABELA DE FERROS — 12 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	6,3	1032	200	206400
CA-50	N2a	12,5	24	1025	24600
CA-50	N2b	12,5	24	1019	24456
CA-50	N2c	12,5	24	920	22080
CA-50	N2d	12,5	24	1124	26976
CA-50	N3	6,3	960	96	92160
CA-50	N4	6,3	960	96	92160
CA-50	N5a	10	12	1005	12060
CA-50	N5b	10	12	1004	12048
CA-50	N5c	10	12	945	11340
CA-50	N5d	10	12	1064	12768
CA-50	N6	8	192	250	48000
CA-50	N7	10	72	154	11088
CA-50	N8	10	48	232	11136
CA-50	N9	10	48	250	12000

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	358,16 m	87,75 kg
PESO CA-50 Ø 8	44,00 m	17,38 kg
PESO CA-50 Ø 10	75,57 m	46,63 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	89,94 m	86,61 kg
PESO TOTAL CA-50		238,36 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	196,97 m	152,65 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 4,71 m³
ÁREA DE FÔRMA = 49,44 m²

RESUMO DO AÇO +10% — 12 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	4297,92 m	1052,99 kg
PESO CA-50 Ø 8	528,00 m	208,56 kg
PESO CA-50 Ø 10	906,84 m	559,52 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	1079,23 m	1039,30 kg
PESO TOTAL CA-50		2860,37 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	2363,64 m	1831,82 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 56,55 m³
ÁREA DE FÔRMA = 593,32 m²

INSERTOS (DETALHES NA ND-LET-TS01-3) — mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
AL-1	Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700	4	ver planta
TB-3	Tubo Ø50,8×2,0 L=900, passante, a prumo	4	a 77,5 das pontas, y = ±100
ES-1	Barra roscada M16 L=330, gancho, sai 120 + grampo U Ø10	32	2 por terça, y = ±60
ES-2	Barra roscada M16 L=220, gancho, sai 50 + grampo U Ø10	12	4 por nó do X (3 nós)
IT-P	Só V409, V410 (linha 4): inserto rosqueado M16 hef 80 no fundo	6	fundo, ver nota 11

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	V407, V408, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418	QUANTIDADE	12
COMPRIMENTO	1969,7 cm (fundo)	PONTAS	a prumo (desl, 2,7 cm)
VOLUME	4,713 m³	PESO	117,8 kN (12,01 t)
CONCRETO	C50 / fckj 35	PROTENSÃO	10 cord. Ø12,7
APOIO EXTERNO	assento do pilar, 27,5 cm	APOIO CENTRAL	topo I130, 16,25 cm
CUNHAS	30 cm, 0 → 9 mm	TUBOS TB-3	a 7,75 cm das 2 pontas

MANUSEIO

FASE	APOIO	CARGA
Desforma / içamento	4 alças AL-1 + 2 balancins	38,3 kN por alça
Estoque / transporte	2 calços a 210 cm das pontas	58,9 kN por calço
Liberação	fckj ≥ 35 MPa	—

NOTAS

1. Tolerância de comprimento de projeto ±10 mm (mais apertada que a Tab. 2 da NBR 9062:2017 — 5.2.1.2): necessária para a folga de 19 mm entre as pontas das duas vigas de cobertura sobre a I130; seção −5/+10 mm, linearidade ±L/1000, insertos ±15 mm. Estabilidade lateral no içamento: L/bf 49 ≤ 50 (6.1).
2. Fabricar a peça reta com 1969,7 cm de fundo; cabeceiras inclinadas 3 % (topo deslocado 2,7 cm) para ficarem a prumo na montagem.
3. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = encontro da face da ponta esquerda (a prumo, lado do pilar pilares do eixo A/pilares do eixo E) com o plano do fundo.
4. Sem dentes Gerber: a viga apoia direto no assento do pilar lateral (recuo, NEO-4) e no topo da I130 / pilar central (NEO-3), com 2 pinos grauteados nos tubos TB-3, a 7,75 cm das duas pontas (peça simétrica: a mesma vigas de cobertura serve às duas meias águas, sempre com a ponta baixa para o lado A).
5. CUNHAS no fundo das duas pontas (NBR 9062:2017 7.2.1.6 — aparelho de apoio horizontal): calço de aço em cunha 3 % fixado no fundo da fôrma, 30 cm × 40 cm; ponta baixa rebaixo 9 → 0 mm, ponta alta 0 → 9 mm (degrau de 9 mm). Na montagem a face de apoio fica horizontal sobre o neoprene e sobre o assento horizontal.
6. Cordoalhas: 5 a 5,5 + 5 a 10 cm (x = 0, ±4, ±15,5 nas duas linhas); as 4 de 10 cm em x = ±4 e ±15,5 isoladas com bainha nos 3,00 m de cada ponta (faixa de armação abaixo).
7. Esperas ES-1/ES-2 com gabarito de aço preso na fôrma (tolerância ±3 mm); rosca protegida com fita até a montagem. Ligações da cobertura todas parafusadas, sem solda (ND-LET-COB01/02).
8. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
9. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira de 15 cm sob a mesa inferior, sem empilhamento.
10. Terças a cada 126,3 cm (16 por viga). Esperas e barras roscadas A36, galvanizadas a fogo. Concreto em cm; aço em mm.
11. V409, V410 (as 2 peças da linha 4): igual à vigas de cobertura + 6 insertos IT-P no fundo (s = 452,0 / 984,8 / 1517,7 cm, y = ±9,75 cm, entre as colunas de cordoalhas) para as cantoneiras CL-P dos pilares dos portões (ND-LET-PG01 a 04).
12. rev09 (DEC-048): sem vigas de cobertura na linha 2 (cobertura metálica W 310, ND-LET-COB05) — 12 peças: V407, V408 nas linhas 3 e 5 a 8, V409, V410 na linha 4.
13. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

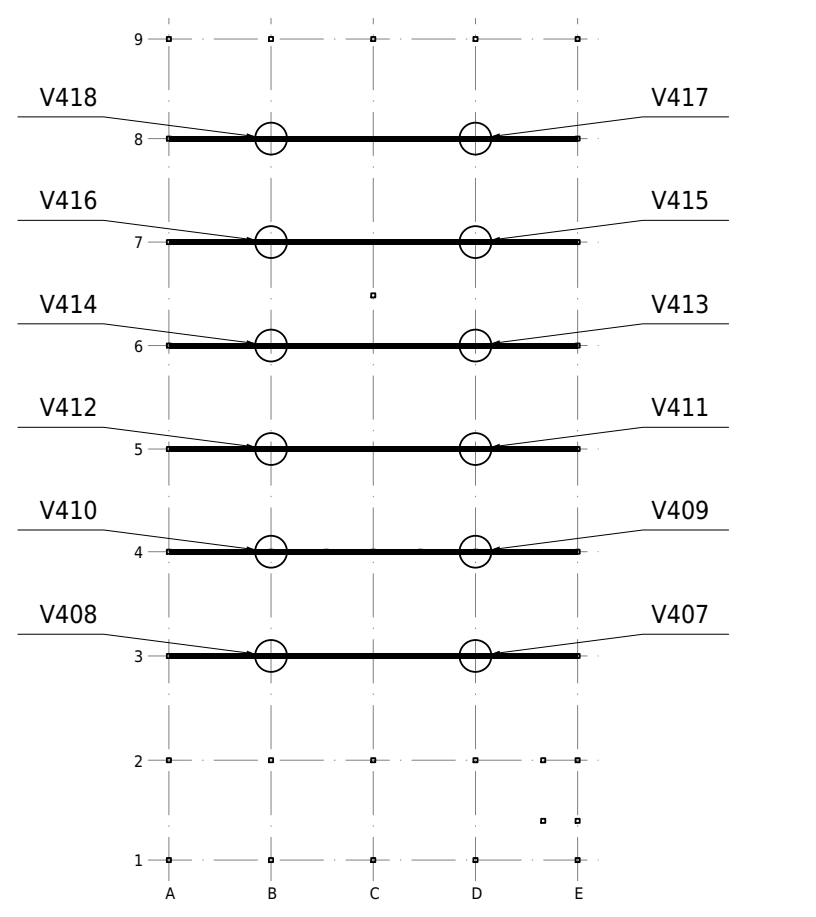
RESUMO DA FOLHA (+10%)

MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
V407, V408, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418	12	1969,7	56,55	2860,4	1831,8
TOTAL	12		56,55	2860,4	1831,8

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL MEDIR (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	62	143,4	453	ADERENTE
C2	12,7	4	100	143,4	453	3000 PONTAS

Alongamento para a pista de 60 m entre cabeceiras (todas as peças da pista protendidas juntas): $\Delta L = F \cdot L/(Ep \cdot Ap)$ = 143,4 kN × 60 m / (195 GPa × 98,7 mm²) = 447 mm + 6 mm de acomodação das cunhas = 453 mm a medir por cordoalha, (Com pré-carga de 10 % para alinhar o cabo, o medido a partir dela é 0,9 × 447 + 6 = 408 mm.) Tolerância ±5 % entre o medido e o teórico (NBR 14931 — conferir); fora dela, parar e verificar atrito, manômetro e o Ep do certificado do lote. Se a pista usada tiver outro comprimento, ΔL é proporcional ao comprimento.



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — vigas de cobertura desta folha

LEGENDA DAS ARMADURAS

🟩	longitudinal (barras N, tirantes, pele)
🟩	transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
🟪	protensão (cordoalhas)

NOTAS DA ARMAÇÃO

1. PROTENSÃO: C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça). CP-190 RB Ø12,7, σpi = 1453 MPa (143,4 kN por cordoalha no macaco); liberação GRADUAL e simétrica (lbpt = 87 cm; brusca daria 109 cm, não permitida).
2. C1: 6 cord. Ø12,7 aderentes (y 5,5: x 0, ±4, ±15,5; y 10: x 0). C2: 4 cord. Ø12,7 (y 10, x ±4 e ±15,5) com bainha nos 3,00 m de cada ponta (bainha plástica estanque, vedada com fita nas extremidades). Protensão completa: descompressão na combinação frequente e sem fissuração na rara (NBR 6118:2023 Tab. 13.4, DEC-043).
3. N9 2 Ø10 no topo, 250 cm a partir de cada ponta: tração no topo no ato da protensão (NBR 6118:2023 17.2.4.3.2 c, As ≥ 6,0 cm² com N2).
4. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento a medir e tolerância na nota da tabela de cordoalhas.
5. Concreto C50; liberar as cordoalhas com fckj ≥ 35 MPa. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 5 a 5,5 + 5 a 10 cm; C2: 4 cord. Ø12,7 (y 10, x ±4 e ±15,5) com bainha nos 3,00 m de cada ponta; σpi = 1453 MPa. Protensão completa (NBR 6118:2023 Tab. 13.4, DEC-043).
6. Sem dentes: N6 (estribos verticais do maciço, fora da faixa dos tubos TB-3), N7 (grampos U horizontais) e N8 (estribos horizontais da mesa inferior) nas duas pontas.
7. Estribos N1 a prumo na fôrma (ponta inclinada 3 %); alças AL-1 e esperas ES-1/ES-2 entre estribos, sem cortar armadura.
8. Barras de usina de 12 m — emendas por traspasse (NBR 6118:2023 9.5.2): N2 Ø12,5: 2 trechos, traspasse l0t = 80 cm (má aderência, α0t 1,8); N5 Ø10: 2 trechos, traspasse l0t = 45 cm (boa aderência, α0t 1,8). Metade das barras emendada em cada ponto, emendas defasadas ≥ 1,3 l0t entre centros (cotas na elevação de armação); amarrar os trechos encostados.
9. Armação: dimensões em centímetro; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II). Aço CA-50 (NBR 7480); C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
10. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
11. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	17/10/2026	15 ESPAÇOS DE TERÇA (1ª A 40 cm DA CALHA); ES-2 SÓ NOS 3 NÓS DO X; GRA
05	17/10/2026	TERÇAS Z CONTÍNUAS SEM MÃO-FRANCESA: RETIRADAS AS ESPERAS ES-3
04	16/10/2026	NBR 9062: TOLERÂNCIA DE COMPRIMENTO ±10 mm (FOLGA CENTRAL 19 mm); ESTA
03	14/10/2026	SEM DENTES (APOIO DIRETO), TERÇAS c/1,20 m, ESPERAS ROSCADAS (SEM SOLD
02	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01; ORELHAS DO X NA CH-T2
01	12/10/2026	DENTES GERBER, MÃO-FRANCESA NO FUNDO, CHUMBADORES CALCULADOS

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
vigas de cobertura — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS, ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-1	09	01/02	1189×1272

1º DIEDRO